

TRAVAIL DEMANDÉ

5. ANALYSE FONCTIONNELLE

5.1. Etude de la station 15 (feuille 4/10)

On donne la classe d'équivalence cinématique $\{S1\} = \{4+7+8+12+14+18+20+21+22\}$.

Question 1: Donner la nature des surfaces fonctionnelles relatives aux assemblages suivants :

$L17/2$, $L\{S1\}/2$ et $L10/\{S1\}$

0,75 pt

$L17/2$: cylindre/cylindre

$L\{S1\}/2$: cylindre/cylindre

$L10/\{S1\}$: cylindre/cylindre

Question 2: Remplir les tableaux ci-dessous en mettant 0 pour un mouvement impossible et 1 pour un mouvement possible.

0,75 pt

Liaison : $L17/2$

	T	R
$\bar{X}$	0	0
$\bar{Y}$	1	0
$\bar{Z}$	0	0

Liaison : $L\{S1\}/2$

	T	R
$\bar{X}$	0	0
$\bar{Y}$	1	0
$\bar{Z}$	0	0

Liaison : $L10/\{S1\}$

	T	R
$\bar{X}$	1	0
$\bar{Y}$	0	0
$\bar{Z}$	0	0

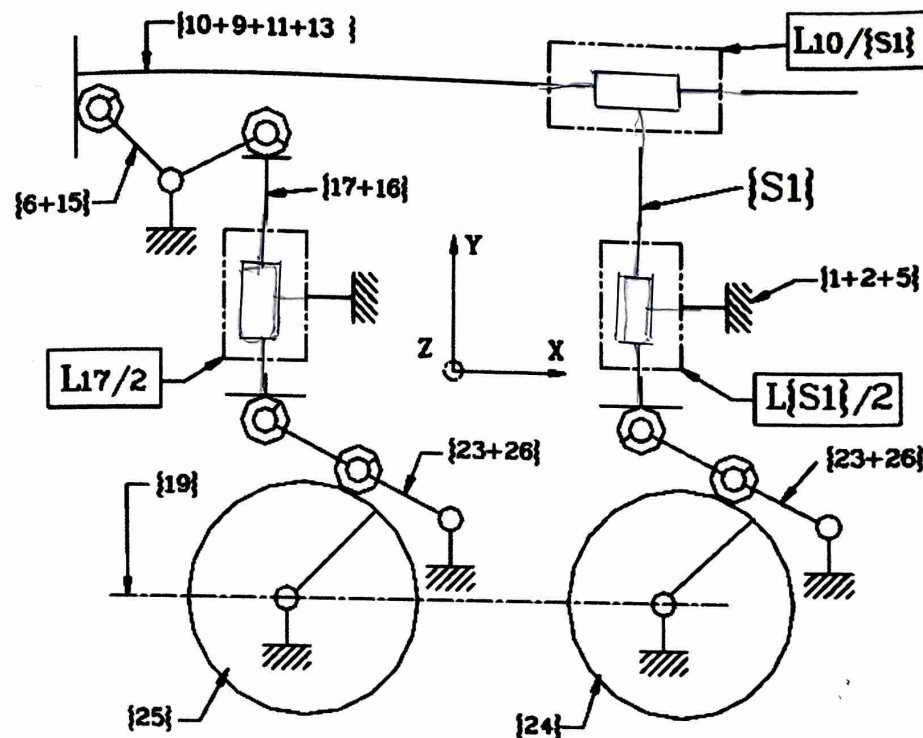
Question 3: A partir des réponses précédentes, remplir le tableau ci-dessous

0,75 pt

	Nom de la liaison	Axe directeur
Liaison : $L17/2$	glissière	suivant $\bar{Y}$
Liaison : $L\{S1\}/2$	glissière	suivant $\bar{Y}$
Liaison : $L10/\{S1\}$	glissière	suivant $\bar{Y}$

Question 4: A partir du schéma cinématique plan proposé ci-dessous compléter les symboles des liaisons $L17/2$, $L\{S1\}/2$ et $L10/\{S1\}$.

0,75 pt



Question 5: Compléter les classes d'équivalence suivantes liées au réducteur.

2 pts

$\{E_1\} = \{40, 43, 46, 47, 54, 59, 55, 60, 57, 63, 38, 48\}$

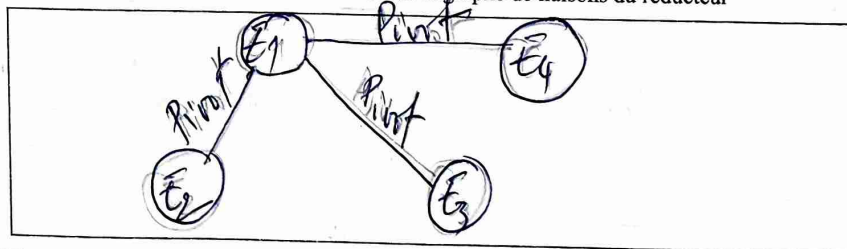
$\{E_2\} = \{39, 41\}$

$\{E_3\} = \{58, 44, 46, 49, 51, 52, 57\}$

$\{E_4\} = \{65, 62, 61\}$

Question 6: Etablir dans le cadre ci-dessous le graphe de liaisons du réducteur

1 pt



UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR - BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE

Durée : 4 h

Epreuve :

Feuille : 7/10

CONSTRUCTION ELECTROMECHANIQUE

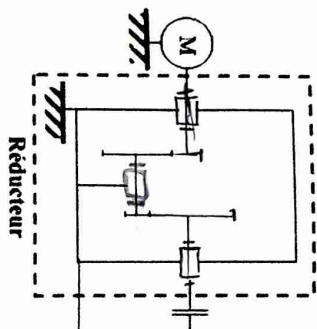
Série T2

1^{er} groupe

Code : 22T18AN01A45

Question 7: Compléter le schéma cinématique minimale du réducteur.

0,5 pt



Question 8: Indiquer le nom et le rôle des pièces suivantes :

2,5 pts

- 44: Nom : Arbre de transmission
Rôle : transmettre la rotation de l'arbre 1 à l'arbre 4
- 45: Nom : buchon de remplissage
Rôle : fermer le trou de remplissage (remplissage d'huile)
- 50: Nom : clavette
Rôle : assurer la rotation de S1 sur 48
- 47: Nom : couvernet épauilé
Rôle : glisser en rotation l'arbre 49
- 60: Nom : buchon de vidange
Rôle : remplissage, vidage d'huile
- 42: Question 9: Donner les désignations normalisées des pièces suivantes: 0,5 pt
Arbre 20 B C 12
- 59: Vis M8 - 30

Question 10: le mécanisme formé par les pièces (51, 52, 53) est un accouplement, on vous demande de cocher la bonne case ? justifier votre choix 0,5 pt

Accouplement Rigide	☐
Accouplement Elastique	☒

Justification : présence des bagues en caoutchouc 53

Question 11: Déterminer le rapport de réduction global R_g sachant que : 0,5 pt

- le rapport de réduction de l'étage (62) - (46) est : $R_{62-46} = 0,5$

$$R_g = \frac{d_{41}}{d_{61}} \times \frac{d_{62}}{d_{46}} = \frac{d_{62}}{d_{46}} = \frac{16}{34} = 0,47$$

$$R_g = \frac{d_{41}}{d_{61}} \times 0,5 \text{ AU } R_g = \frac{16}{34} = 0,47$$

$$R_g = 0,47$$

Question 12: Déduire la vitesse de rotation N_{46} ainsi que le couple transmis C_{46} de l'arbre de sortie du réducteur sachant que : 1 pt

- la vitesse de rotation du moteur en charge : $N_m = 1500 \text{ tr/min}$
- la puissance du moteur : $P_m = 1,5 \text{ kW}$
- le rendement pour chaque étage : $\eta = 0,95$

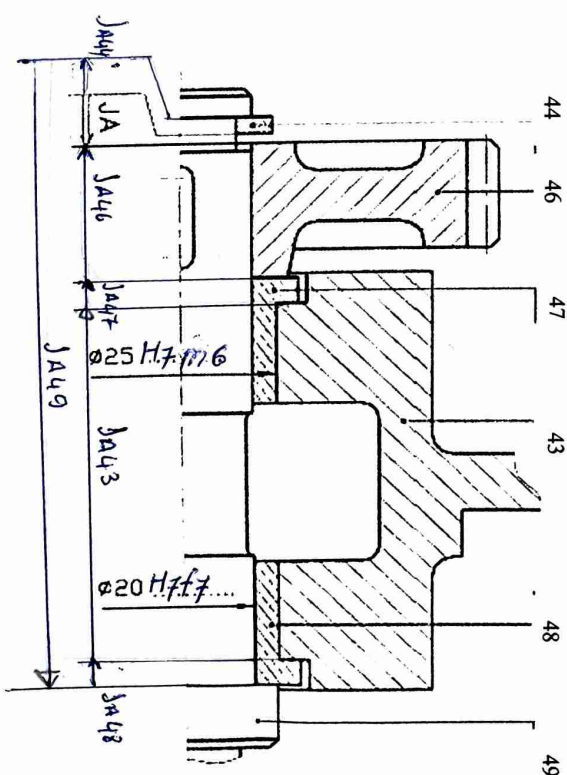
$$R_g = \frac{N_{46}}{N_m} = \frac{N_{46}}{1500} \Rightarrow N_{46} = 0,47 \times 1500 = 705$$

$$\eta = \frac{P_{46}}{P_m} = \frac{C_{46} \times N_{46}}{P_m} \Rightarrow C_{46} = \frac{P_m \times \eta}{N_{46}} = \frac{1,5 \times 0,95}{705} = 0,002$$

$$R_g = 0,47 = 0,5 \Rightarrow C_{46} = \frac{30 \times 1,5 \times 0,95}{\pi \times 24 \times 10^3} = 0,002$$

Question 13: Cotation (voir figure ci-dessous) 2 pts

- a) Compléter les ajustements pour le montage des bagues épauilées 47 et 48
- b) Tracer la cote fonctionnelle relative à la condition J_{49}



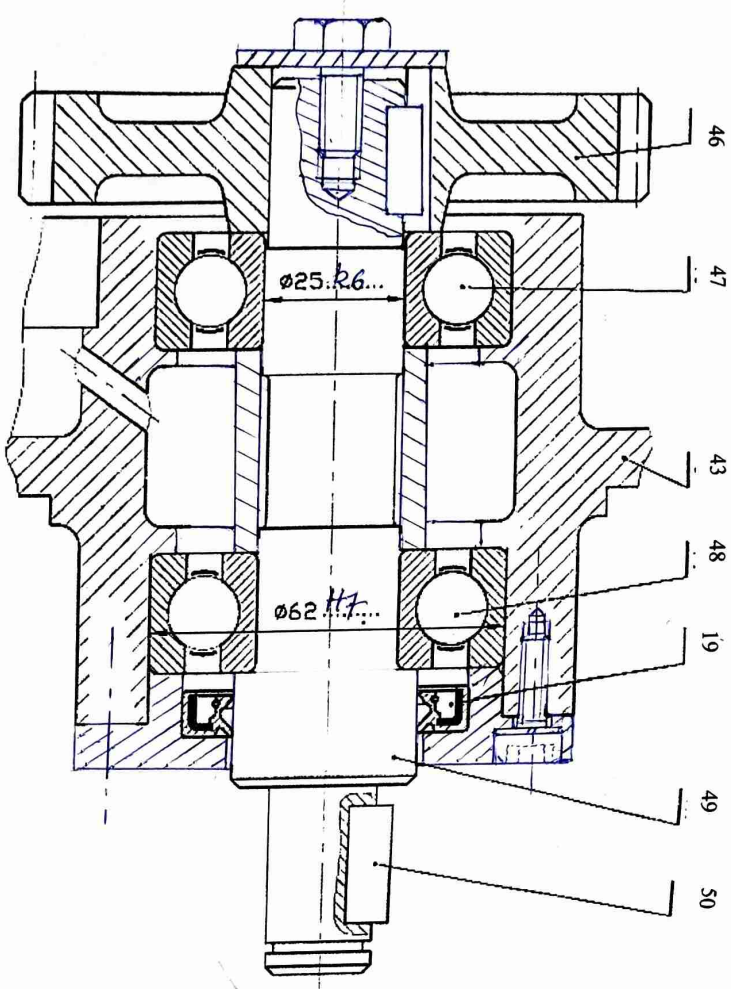
Question 14: Déterminer les expressions littérales des jeux max et min 0,5 pt

$$J_{\max} = J_{A49 \text{ max}} - (J_{A44} + J_{A46} + J_{A47} + J_{A48} + J_{A49 \text{ min}})$$

$$J_{\min} = J_{A49 \text{ min}} - (J_{A44} + J_{A46} + J_{A47} + J_{A48} + J_{A49 \text{ max}})$$

Question 15: Le constructeur se propose de modifier le guidage en rotation de l'arbre 49 par des roulements ainsi que la liaison encastrement de la roue 46 sur l'arbre 49

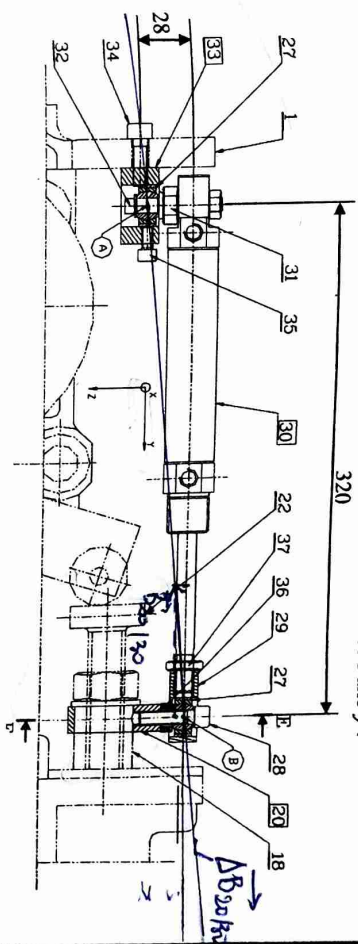
- Compléter le montage des roulements 47 et 48
- Assurer l'étanchéité du roulement 48 sur le côté droit
- Indiquer les ajustements de montage des roulements.
- Compléter la liaison encastrement de la roue 46 sur l'arbre 49 à l'aide de clavette + Vis + Rondelle frein



MÉCANIQUE
PARTIE 1 : STATIQUE: 2 pts

Equilibre du vérin 30: La tige du vérin 30 est en position sortie, l'unité verticale 18 est immobile.

Question 16: A partir du dessin ci-dessous déterminer la direction de l'action mécanique $B_{20/30}$, puis calculer l'angle α que fait cette direction avec l'axe $\vec{y}$.



$T_{max} = \frac{28}{3 \times 20} = 0,0875$ et $\alpha = 5^\circ$

$\alpha = 5^\circ$

Question 17: Le document constructeur donne la composante de $B_{20/30}$ suivant $\vec{y}$ égale à : -247,4 N et l'effort axial maximum égale à : 15 N. Calculer par la méthode graphique la composante de $B_{20/30}$ suivant $\vec{z}$. Echelle : 1 cm $\rightarrow$ 1000 N

$\vec{B}_{20/30} = 247,4 \text{ N}$

2474 N > 15 N donc le vérin n'est pas soumis à un des conditions de travail satisfaisantes.

$\|B_{20/30z}\| = 247,4 \text{ N}$

NB : L'étude est menée dans le plan et les Unités utilisées sont: N, mm, et N.mm.

PARTIE 2 : RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX :

2 pts

Hypothèses et données

- L'arbre (62) est assimilé à une poutre circulaire pleine soumise aux actions mécaniques extérieures suivantes, respectivement à l'entrée et à la sortie :

- l'action du pignon arbré (41) sur (62) en I | $-385,8$ en J | 1060

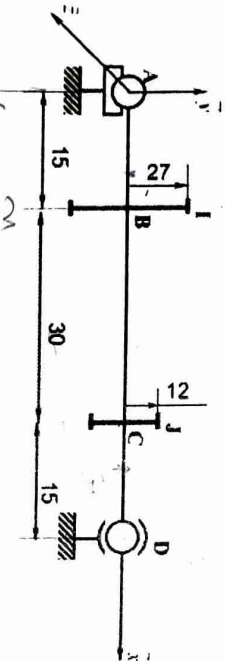
- L'action de (46) sur (62) en J | -868 en I | -2385

- L'action en A | $506,35$ en J | $-198,75$ en I

- L'action en D | $747,45$ en J | $-1523,75$ en I

- La résistance élastique $R_e = 300 \text{ MPa}$ et le Coefficient de sécurité $s = 2$

Le pignon arbré (41) est modélisé par la figure suivante.

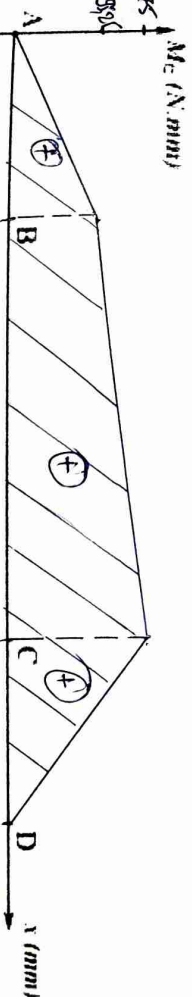
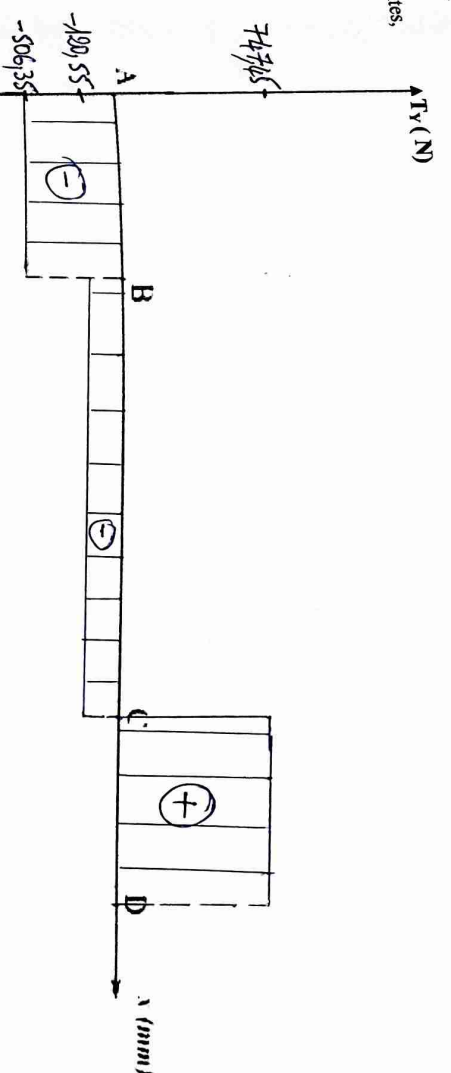


Question 18:

Tracer les diagrammes des efforts tranchants T_y et des moments fléchissants M_z le long de la ligne moyenne de la poutre.

Question 19:

Dans la section la plus sollicitée, déterminer le diamètre minimal de la poutre pour que la condition de résistance soit vérifiée.



Réponse 18: Zone AB: $0 \leq x < 15$

$T_y = -506,35 \text{ N}$ / $M_z = 506,35x$ au N. $\Rightarrow 0 \Rightarrow 11,21175 \text{ N.m}$ et $35,925 \text{ N.m}$

Zone BC: $15 \leq x < 45$ $M_z = 7595,825 \text{ N.m}$

$T_y = -506,35 + 385,8 = -120,55 \text{ N}$ / $M_z = 506,35x - 385,8(x - 15)$

au N. $\Rightarrow 15 \Rightarrow 11,21175 \text{ N.m}$; $35,925 \text{ N.m}$; $11,21175 \text{ N.m}$

Zone CD: $45 \leq x < 60$ $M_z = 11,21175 \text{ N.m}$

$T_y = 747,45 \text{ N}$ / $M_z = 747,45(60 - x)$ au N. $\Rightarrow 45 \Rightarrow 11,21175 \text{ N.m}$

Réponse 19: $M_{flexion} = \frac{M_{flexion}}{\pi d^3} \leq \frac{R_e}{s} \Rightarrow d = \sqrt[3]{\frac{32 M_{flexion} \times s}{\pi \times R_e}} \Rightarrow d = 9,13 \text{ mm}$